ARTE DE AMAR

DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA

Arquitetura

Camadas, fluxos, edição simultânea e decisões técnicas.

Site e painel da OSC Arte de Amar
Palmas, Tocantins · Projeto Integrador 1 · Sistemas de Informação · UNITINS

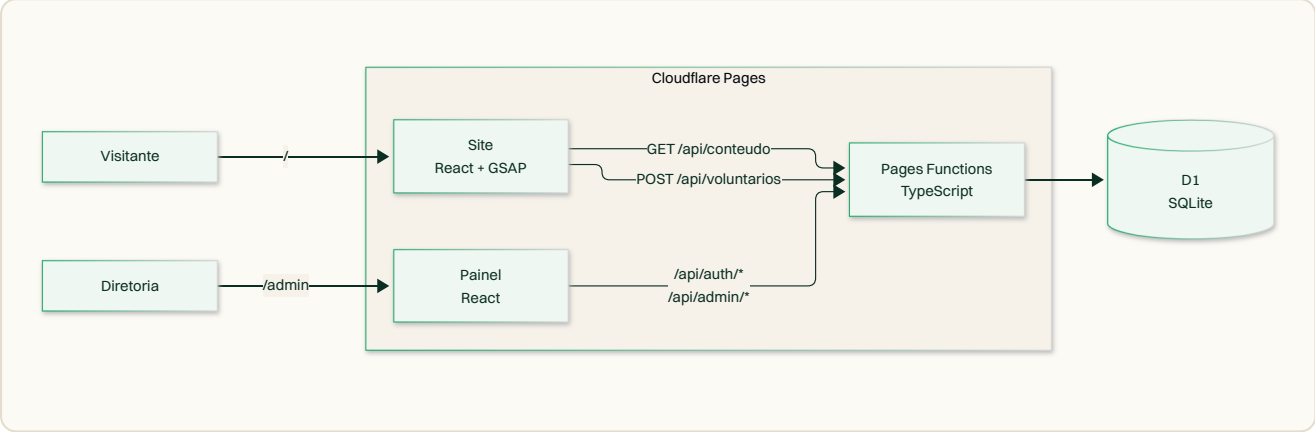
Versão 1.1.0
03 de novembro de 2026

ARTE DE AMAR

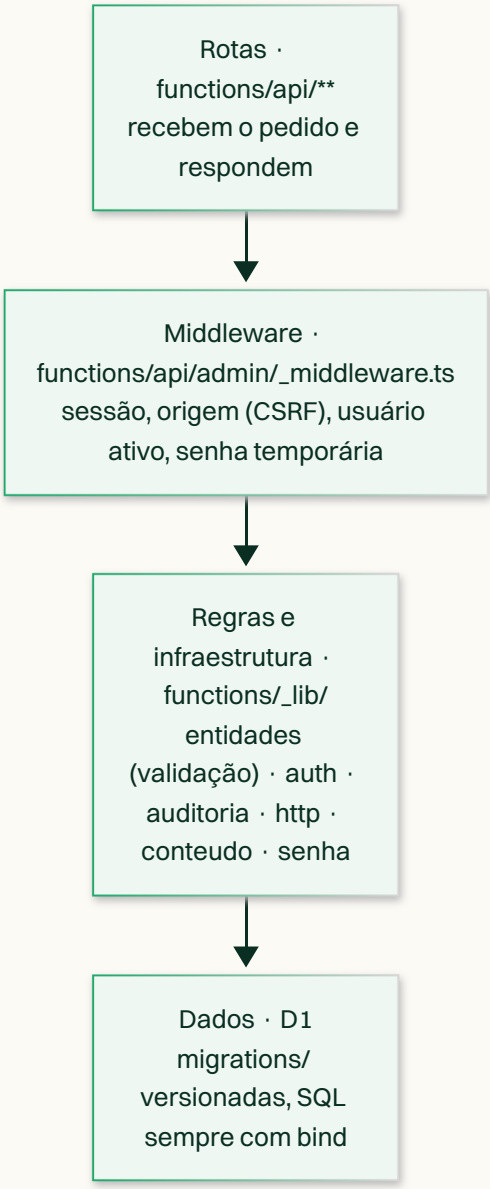
Arquitetura

Camadas, fluxos, edição simultânea e decisões técnicas.

Um monorepo, um deploy, custo zero (RE01). O Cloudflare Pages publica o site, o painel e a API juntos; o banco é um D1.



Camadas

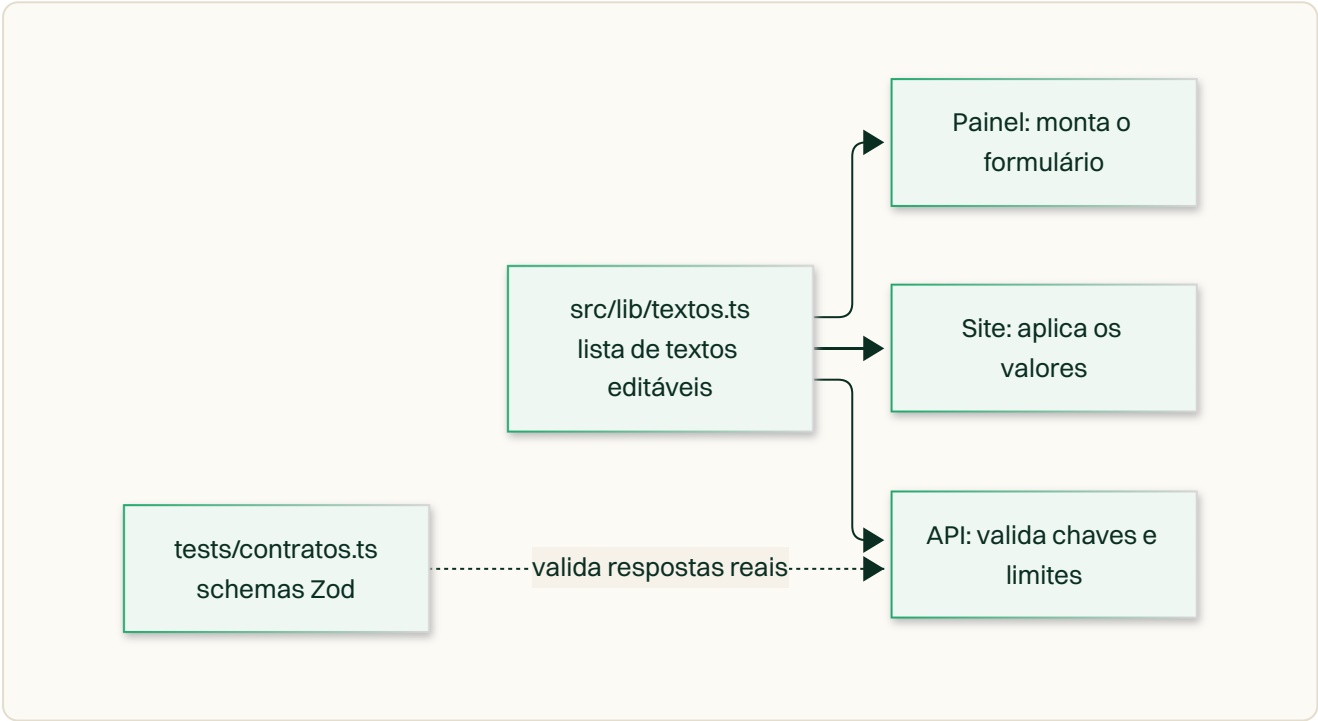


camada	onde	responsabilidade
Rotas	`functions/api/`	Uma rota por arquivo (roteamento do Pages). Leem o pedido, chamam as regras, gravam e respondem.
Middleware	`functions/api/admin/_middleware.ts`	Porteiro de tudo em `/api/admin`: token válido, pessoa ainda cadastrada, origem igual à do site, troca de senha pendente.
Regras	`functions/_lib/entidades.ts`	Campos de cada cadastro, limites, tipos e regras entre campos. Lista fechada: nenhum nome de tabela ou coluna vem do pedido.

camada	onde	responsabilidade
Infraestrutura	`functions/_lib/auth.ts`, `http.ts`, `auditoria.ts`	Hash PBKDF2 e JWT com a Web Crypto do runtime, respostas e erros padronizados, registro de auditoria.
Dados	`migrations/` e D1	Esquema com CHECKs e chaves estrangeiras, para o banco recusar dado ruim mesmo se a API errar.

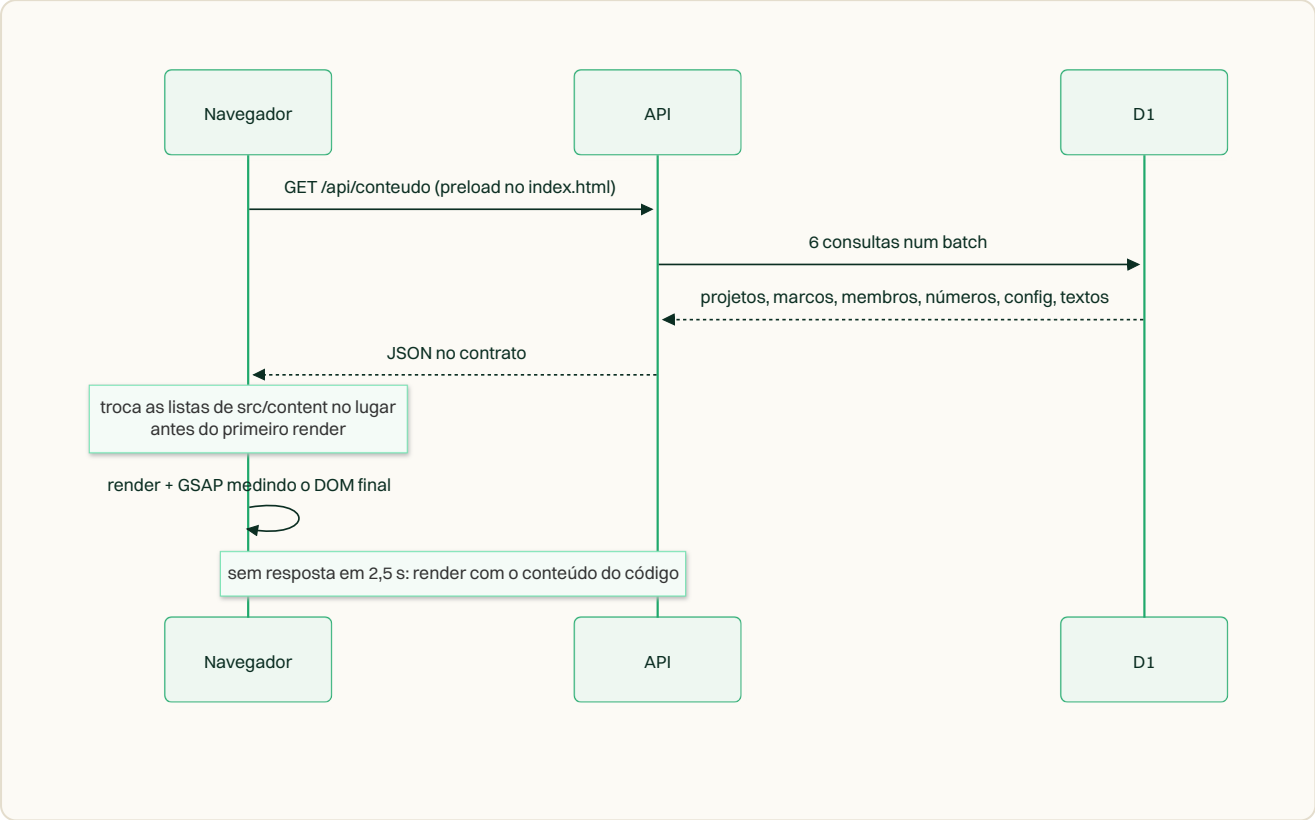
As rotas falam SQL direto com o D1, sempre por bind. Para o tamanho do projeto, uma camada de repositório separada seria mais cerimônia do que ganho; as regras que importam (validação, quem pode o quê, auditoria) já estão fora das rotas.

Uma fonte só para o que é compartilhado



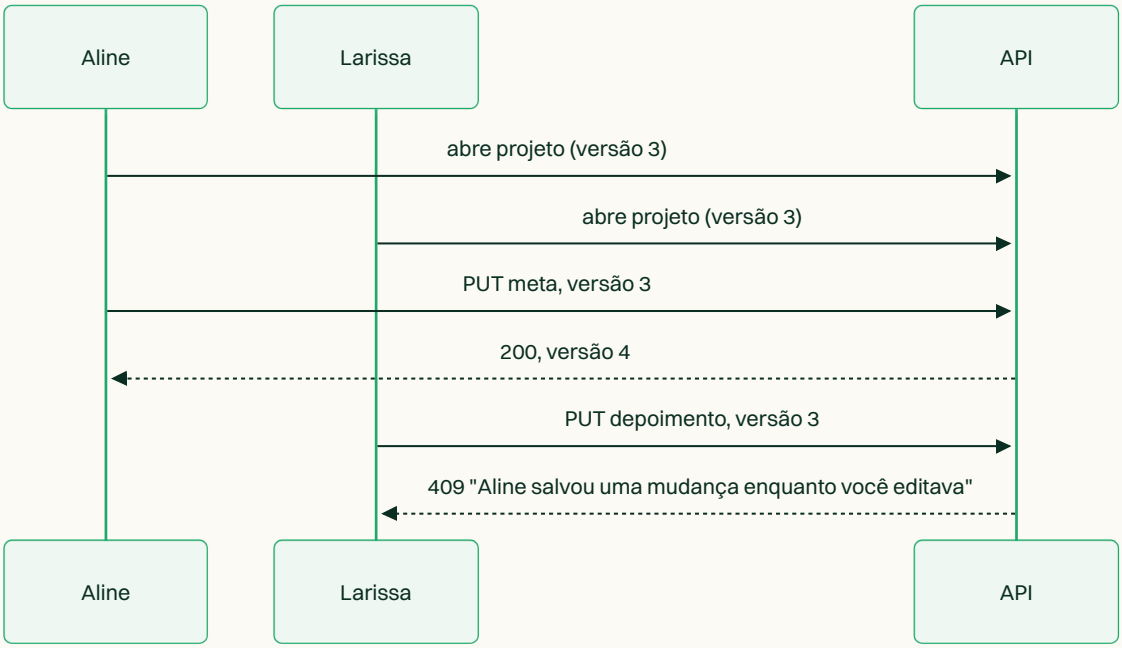
A lista de textos editáveis é importada pelo site, pelo painel e pela API. Os contratos de teste conferem que a API responde no formato que o front espera. Com front e back em repositórios separados, isso viraria cópia mantida à mão.

Fluxo de leitura do site



O conteúdo é aplicado antes do primeiro render de propósito: as seções medem o DOM para montar as animações (a linha do tempo pinada, o mural da diretoria), e conteúdo chegando depois deixaria essas medidas erradas.

Edição simultânea



`UPDATE … SET versao = versao + 1 WHERE id = ? AND versao = ?` : se duas gravações chegam no mesmo instante, o banco deixa passar só uma.

Decisões

decisão	alternativa	por quê
Pages Functions + D1	Spring Boot no Render, Strapi no Railway	Custo zero e sem servidor dormindo; o deploy do back vem junto com o do site.
Fotos no próprio D1	Cloudflare R2	O R2 pede cartão mesmo no plano gratuito. As fotos chegam reduzidas (~0,3 MB).
JWT em cookie HttpOnly	token no localStorage	O JavaScript da página nunca vê o token; SameSite=Strict barra outro site.
Senha temporária pelo painel	recuperação por e-mail	Envio de e-mail exigiria serviço pago ou mais uma conta para manter.
Monorepo	repositórios de front e back	Um deploy, uma fonte para o que é compartilhado, um CI testando tudo junto.